

صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم های نوع محض لایه ای

حسین مددی

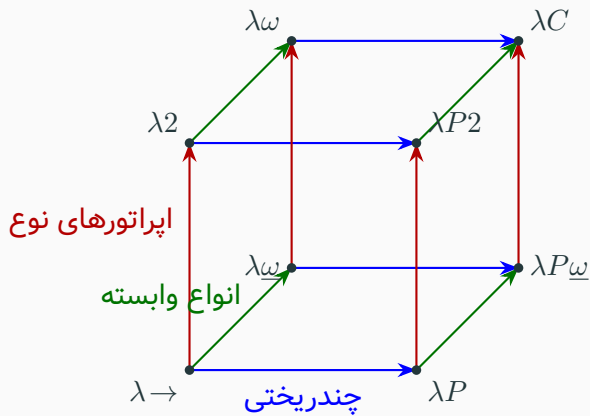
استاد راهنما
دکتر مجید علی زاده

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشکدگان علوم
دانشگاه تهران

تابستان ۱۴۰۵

۱. مقدمه و انگیزه
۲. پیشینه پژوهش
۳. کار Nathan Mull
۴. صوری سازی در Coq
۵. جمع بندی و کارهای آینده

مقدمه و انگیزه



سیستم نوع محض

تعریف: یک سیستم نوع محض با سه تایی $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{R})$ مشخص می‌شود:

- $\mathcal{S}$: مجموعه رده‌ها
- $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{S} \times \mathcal{S}$: مجموعه اصول
- $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{S} \times \mathcal{S} \times \mathcal{S}$: مجموعه قوانین

$$T ::= \mathcal{S} \mid V \mid \lambda V^T. T \mid \Pi V^T. T \mid TT$$

$$(\lambda x^A. M)N \rightarrow_\beta M[N/x]$$

مسئله اصلی

• فرم نرمال (NF): عبارتی که قابل کاهش نباشد.

$$\lambda x^A. x$$

• نرمال سازی ضعیف (WN): وجود مسیر کاهش به فرم نرمال برای هر عبارت نوع پذیر.

$$M \rightarrow_{\beta} \dots \rightarrow_{\beta} N$$

• نرمال سازی قوی (SN): عدم وجود دنباله کاهش نامتناهی برای هر عبارت نوع پذیر.

$$M \rightarrow_{\beta} N \rightarrow_{\beta} \dots$$

مسئله نرمال سازی (حدس BGK)

در هر سیستم نوع محض؛ نرمال سازی ضعیف $\stackrel{?}{\Leftarrow}$ نرمال سازی قوی

این حدس بیش از سه دهه است که برای سیستم های وابسته باز مانده است.

چرا این مسئله دشوار است؟

در سیستم‌های نوع محض وابسته، نوع یک عبارت، می‌تواند به عبارت دیگری وابسته باشد.

- کاهش روی نوع اثر می‌گذارد.
- رفتار محاسباتی و ساختار منطقی در هم تنیده می‌شود.
- روش‌های کلاسیک اثبات نرمال‌سازی (کاهش‌پذیری، استدلال‌های ترتیبی) به‌سادگی قابل اعمال نیستند.

مثال: در استنتاج زیر، $P \ Q$ یک نوع است که به عبارت Q وابسته است.

$$\frac{\Gamma \vdash P : \Pi x^A. s \quad \Gamma \vdash Q : A}{\Gamma \vdash P \ Q : s}$$

پیشینه پژوهش

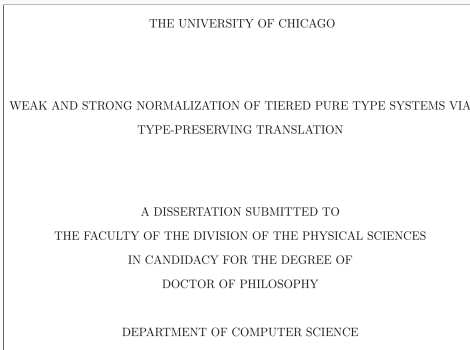
تلاش‌های پیشین

ایده کلی: برای اثبات نرمال‌سازی قوی یک سیستم وابسته، آن را به سیستمی ساده‌تر که نرمال‌سازی قوی آن شناخته‌شده است، **ترجمه** کنیم.

- Harper و همکاران (۱۹۹۳): ترجمه‌ای از λP به $\lambda \rightarrow$
- Geuvers و Nederhof (۱۹۹۱): تعمیم به ترجمه‌ای از λC به $\lambda \omega$
- Barthe و همکاران (۲۰۰۱): تعریف سیستم‌های نوع محض غیروابسته تعمیم‌یافته

تمام این ترجمه‌ها، حذف قانون وابسته را در سیستم مربوطه انجام می‌دهند.
اما: این روش‌ها به‌طور کامل به همه سیستم‌های نوع محض تعمیم داده نشده‌اند.

کار Nathan Mull



Nathan Mull، در رساله دکتری خود (۲۰۲۳، دانشگاه شیکاگو)، این ایده را برای خانواده جدیدی از سیستم‌های نوع تعمیم داد.

سیستم‌های نوع محض لایه‌ای

ایده اصلی Mull:

- مرتب کردن S .

$$S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$$

- محدود کردن A به رده‌های متوالی.

$$s_1 \xrightarrow{A} s_2 \xrightarrow{A} s_3 \xrightarrow{A} \dots \xrightarrow{A} s_n$$

- محدود کردن $\mathcal{R}$ به قوانینی که رده سوم آن‌ها با رده دوم یکسان است.

$$(s, s', s'') \in \mathcal{R} \implies s' = s''$$

- انتساب یک درجه به هر عبارت.

$$\text{deg} : T \rightarrow \mathbb{N}$$

- استفاده از این ساختار خوش تعریف، به منظور تعریف یک ترجمه حذف وابستگی.

تعریف سیستم نوع محض n -لایه‌ای

یک سیستم نوع محض، n -لایه‌ای است هرگاه:

$$\mathcal{S} = \{s_i \mid i \in \{1, \dots, n\}\}$$

$$\mathcal{A} = \{(s_i, s_{i+1}) \mid i \in \{1, \dots, n-1\}\}$$

$$\mathcal{R} \subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}\}$$

• $n = 0$: سیستم نوع محض تهی

• $n = 2$: معادل کل مکعب لامبدا (هر هشت راس)

وابستگی در سیستم نوع محض لایه‌ای

قاعده تشکیل نوع تابع:

$$\frac{\Gamma \vdash A : s_i \quad \Gamma, x : A \vdash B : s_j}{\Gamma \vdash (\Pi x^A. B) : s_j} \quad (s_i, s_j, s_j) \in \mathcal{R}$$

در استنتاج فوق اگر $i < j$ ،
 آنگاه انواعی به وجود می‌آیند که به عباراتی از درجه پایین‌تر وابسته‌اند.

نسخه غیروابسته سیستم نوع محض لایه‌ای

نسخه غیروابسته یک سیستم نوع محض لایه‌ای λS ، که با λS^* نشان داده می‌شود، سیستمی با مشخصات زیر است:

$$S_{\lambda S^*} = S_{\lambda S}$$

$$\mathcal{A}_{\lambda S^*} = \mathcal{A}_{\lambda S}$$

$$\mathcal{R}_{\lambda S^*} = \{(s_i, s_j, s_j) \in \mathcal{R}_{\lambda S} \mid (i \geq j)\}$$

ترجمه حذف وابستگی Mull

$$\lambda S \xrightarrow{\rho_i, \gamma} \lambda S^*$$

- تابع ترجمه سطح نوع ρ_i : انواع را به ردهای پایین تر نگاشت می کند.
- تابع ترجمه سطح عبارت γ : عبارات را به یک عبارت غیروابسته تبدیل می کند.

سه لم کلیدی ترجمه

۱. با جانشینی جابه‌جا می‌شوند:

$$\rho_i(A[B/x]) = \rho_i(A)[\rho_i(B)/x]$$

$$\gamma(A[B^{s_j}x]) = \gamma(A)[\rho_{j-2}(B)^{s_j}x] \dots [\rho_0(B)^{s_2}x][\gamma(B)^{s_1}x]$$

۲. مسیر کاهش را حفظ می‌کنند:

$$A \twoheadrightarrow_{\beta} B \implies \rho_i(A) \twoheadrightarrow_{\beta} \rho_i(B)$$

$$A \rightarrow_{\beta} B \implies \gamma(A) \twoheadrightarrow_{\beta}^+ \gamma(B)$$

۳. نوع را خوش‌تعریف نگاشت می‌کنند:

$$\Gamma \vdash_{\lambda S} A : B \implies \rho_i(\Gamma) \vdash_{\lambda S^*} \rho_i(A) : \rho_i(B)$$

$$\Gamma \vdash_{\lambda S} A : B \implies \Delta, \rho_0(\Gamma) \vdash_{\lambda S^*} \gamma(A) : \rho_0(B)$$

نتیجه اصلی Mull

قضیه: فرض کنید λS یک سیستم نوع محض لایه‌ای است که **کامل** است، آنگاه:

$$\lambda S \in \text{SN} \iff \lambda S^* \in \text{SN}$$

نتیجه:

حدس BGK برای خانواده مشخصی از سیستم‌های نوع محض لایه‌ای برقرار است و این اثبات را می‌توان در **حساب پئانو** انجام داد.

این نتیجه، یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های اخیر در مسیر اثبات حدس BGK برای سیستم‌های وابسته است.

حساب پئانو شامل اصول زیر است:

$$\forall x. S(x) \neq 0$$

$$\forall x. x = 0 \vee (\exists y : S(y) = x)$$

$$\forall x \forall y. S(x) = S(y) \rightarrow x = y$$

$$\forall x. x + 0 = x$$

$$\forall x \forall y. x + S(y) = S(x + y)$$

$$\forall x. x \cdot 0 = 0$$

$$\forall x \forall y. x \cdot S(y) = x \cdot y + x$$

$$\forall x \forall y. x \leq y \leftrightarrow \exists z. y = x + z$$

$$\frac{P(0) \quad \forall n. P(n) \rightarrow P(S(n))}{\forall n. P(n)}$$

صوری سازی در Coq

هدف پایان نامه من

صوری سازی کامل سیستم، ترجمه و اثبات نرمال سازی در Coq

As I conclude this introduction, I note that remarks about future work are scattered throughout the dissertation, in part because there is a very obvious open question remaining. But one form of future work which is not addressed below is *formalization*. The results below are technical, but they are also fairly formal. This makes them good candidates for being *mechanically checked*, which would greatly improve my trust in them. I leave this as one of the more important remaining pieces of forthcoming work to be done.



روش صوری سازی

روش	عبارت
Named	$\lambda x. \lambda y. (x \ y \ z)$
de Bruijn	$\lambda. \lambda. (1 \ 0 \ 2)$
Locally Nameless	$\lambda. \lambda. (1 \ 0 \ z)$

چرا Locally Nameless؟

- نسبت به **Named**: بی نیاز شدن از تبدیل α

$$\lambda x. \lambda y. (x \ y \ z) \equiv_{\alpha} \lambda r. \lambda y. (r \ y \ z)$$

- نسبت به **de Bruijn**: خوانایی و راحتی بیشتر

- سازگارتر با کتابخانه های مرسوم Coq

نمونه: صوری سازی نحو عبارات

```
Inductive term : Type :=  
  | t_sort : Sort -> term  
  | t_bvar : Sort -> nat -> term  
  | t_fvar : Sort -> var -> term  
  | t_app  : term -> term -> term  
  | t_lam  : Sort -> term -> term -> term  
  | t_pi   : Sort -> term -> term -> term.
```

نمونه: صوری سازی لم تضعیف

Lemma thinning : **forall** $\Gamma \Delta M N$, **legal** $\Delta \rightarrow \Gamma \subseteq \Delta \rightarrow \Gamma \vdash M \in N \rightarrow \Delta \vdash M \in N$.

Proof.

intros $\Gamma \Delta M N Hleg Hsub Htyp$.

generalize dependent Δ .

induction $Htyp$ **as**

[$s \ s' \ HA$

| $\Gamma_0 \ x_0 \ A_0 \ s_0 \ Hfresh_0 \ HA_0 \ IHA_0$

| $\Gamma_0 \ x_0 \ B_0 \ M_0 \ A_0 \ s_0 \ Hfresh_0 \ HM_0 \ IHM_0 \ HB_0 \ IHB_0$

| $\Gamma_0 \ A_0 \ B_0 \ s_1 \ s_2 \ s_3 \ L \ HA \ IHA \ HtagB \ HB \ IHB \ HR$

| $\Gamma_0 \ A_0 \ M_0 \ B_0 \ s_1 \ s_3 \ L \ HA \ IHA \ HtagM \ HM \ IHM \ HPi \ IHPi$

| $\Gamma_0 \ M_0 \ N_0 \ A_0 \ B_0 \ sla \ HM \ IHM \ HN \ IHN$

| $\Gamma_0 \ M_0 \ A_0 \ B_0 \ s \ HM \ IHM \ Heq \ HB \ IHB$];

intros $\Delta Hleg Hsub$.

(* continued! *)

نمونه: صوری سازی ترجمه سطح نوع

```

Fixpoint rho (i : nat) (M : term) : term :=
  match M with
  | t_sort s =>
    match i with
    | 0 => t_fvar (sort_of 2) zero_var
    | _ => t_sort (sort_of i)
    end
  | t_bvar s0 k => t_bvar s0 k
  | t_fvar s0 x => t_fvar (sort_of (i + 2)) (retag x (sort_of (i + 2)))
  | t_pi s A B =>
    match le_lt_dec (i + 1) (deg A) with
    | left _ => rho_pi_tel rho A B i (deg A - 1 - i)
    | right _ => rho i B
    end
  | t_lam s A M' =>
    match le_lt_dec (i + 2) (deg A) with
    | left _ => rho_lam_tel rho A M' i (deg A - 1 - (i + 1))
    | right _ => rho i M'
    end
  | t_app M' N =>
    match le_lt_dec (i + 1) (deg N) with
    | left _ => rho_app_tel rho M' N i (deg N - 1 - i)
    | right _ => rho i M'
    end
  end.

```

نمونه: صوری سازی لم جابه جایی ترجمه سطح نوع با جانشینی

```

Lemma rho_commutates_substitution :
  forall i, 0 <= i <= n ->
  forall x s, x <> zero_var -> 1 <= index_of s <= n ->
  forall M, deg M >= i + 1 -> only_tagged x s M ->
  forall N, deg N = index_of s - 1 -> lc N ->
  rho i (M [ x = N ]) = rho_subst M N x s i.

Proof.
  intros i.
  induction i as [i IHouter] using
    (well_founded_induction (Wf_nat.well_founded_ltof nat (fun i => n - i))).
  intros Hi x s Hxnz Hx M.
  induction M as [s0 | s_m m | sy y | D IHD C IHC | s1 C IHC D IHD | s1 C IHC D
    IHD]; intros Hdeg Honly N HdegN HlcN.

  (* continued! *)

```

نمونه: صوری سازی قضیه اصلی

Theorem lambdaS_SN_iff_lambdaS_star_SN :
 system_strongly_normalizing derivable <=>
 system_strongly_normalizing derivable_star.

Proof.

split.

- (* $\lambda S \text{ SN} \rightarrow \lambda S^* \text{ SN}^*$ *)
intros HSN M HMstar.
apply HSN.
apply derivable_star_implies_derivable.
exact HMstar.
- (* $\lambda S^* \text{ SN}^* \rightarrow \lambda S \text{ SN}$ *)
intros HSNstar M HM.
apply sn_reflection.
apply HSNstar.
apply gamma_commutes_typing_derivable.
exact HM.

Qed.

آنچه در این پایان‌نامه صوری‌سازی شد

- تعریف کامل سیستم‌های نوع محض، مانند:
 - نحو عبارات، جانشینی و کاهش β
 - نرمال‌سازی ضعیف و قوی، استنتاج نوع
 - خواص و لم‌های سیستم
- تعریف کامل سیستم‌های نوع محض لایه‌ای، مانند:
 - تابع درجه و لم طبقه‌بندی
 - توابع ترجمه سطح نوع (ρ_i) و سطح عبارت (γ)
 - لم‌های حفظ جانشینی، حفظ مسیر کاهش و حفظ نوع
- قضیه اصلی: $\lambda S \in \text{SN} \iff \lambda S^* \in \text{SN}$

به دلیل محدودیت زمانی، برخی گام‌های اثبات لم‌های مربوط به ترجمه حذف وابستگی، به صورت Axiom در Coq فرض شده‌اند.

```
Axiom gamma_app_tel_commutates_subst : forall MG C B x s KC,
  x <> zero_var -> 1 <= index_of s <= n ->
  deg B = index_of s - 1 -> lc B -> only_tagged x s C ->
  (gamma_subst_tel (gamma_app_tel MG C KC) B x (index_of s - 1))
  [ retag x (sort_of 1) = gamma B ]
= gamma_app_tel
  ((gamma_subst_tel MG B x (index_of s - 1))
   [ retag x (sort_of 1) = gamma B ])
(C [ x = B ]) KC.
```

جمع‌بندی و کارهای آینده

دستاوردهای پایان‌نامه

- اولین صوری‌سازی کاملاً ماشینی قضیه اصلی Mull
- اثبات ماشینی تمام لم‌های واسطه (جانشینی، حفظ مسیر کاهش، حفظ نوع)
- توسعه یک کتابخانه باز و قابل گسترش در Coq با بیش از ۶۰۰۰ خط کد
- بستری برای تعمیم به سیستم‌های وابسته‌تر
- گامی مهم در مسیر اثبات حدس BGK برای سیستم‌های وابسته

پیشنهادهای برای آینده

- تکمیل و جایگزینی Axiom های باقی‌مانده با اثبات‌های صوری کامل
- بررسی مجموعه قوانین پیشنهادی Mull برای تعمیم بیشتر ترجمه
- صوری‌سازی امکان اجرای اثبات در حساب پئانو

سپاس از توجه شما!